

Prova scritta di Fondamenti di Elettronica
30 gennaio 2025

Nome: Cognome: Matricola:

Punti Assegnati: / / / / / / =

1. Con riferimento al circuito di Fig. 1, calcolare il valore della corrente del generatore di corrente I che consente di ottenere una tensione di uscita $V_O = 2$ V quando viene applicata in ingresso una tensione $V_1 = 7.98$ V. (9 punti)
2. Supponendo di applicare una tensione V_1 molto alta, tale da spegnere T_1 , calcolare qual è la tensione di uscita V_O che si ottiene. (3 punti)
3. Per il punto di lavoro calcolato al punto 1. dove V_2 è una tensione costante, disegnare il circuito equivalente ai piccoli segnali e calcolare i parametri differenziali dei transistori. (4 punti)
4. Calcolare la matrice delle impedenze per il circuito in esame. (10 punti)
5. Determinare la funzione di trasferimento $A_V = V_O(s)/V_1(s)$ e indicare il valore massimo del guadagno di tensione e la frequenza di transizione della funzione ottenuta. (4 punti)

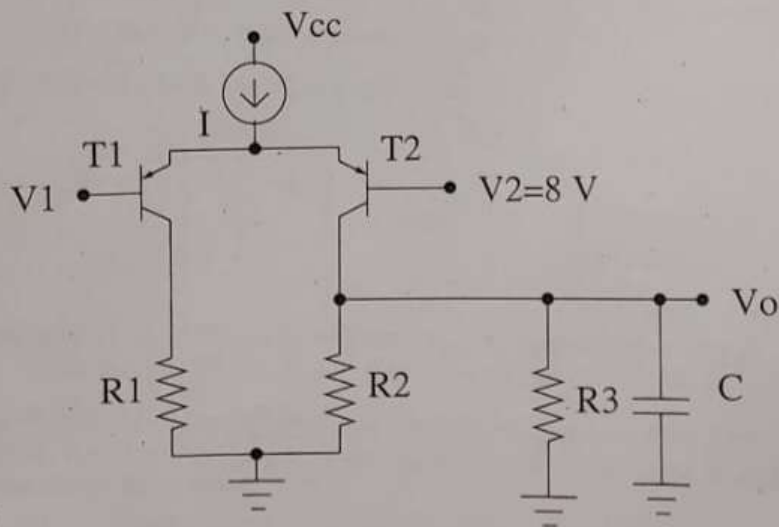
$$R_1 = R_3 = 1 \text{ k}\Omega, R_2 = 4 \text{ k}\Omega, C = 1 \text{ nF}, V_{CC} = 10 \text{ V}, V_2 = 8 \text{ V}, V_{th} = 25.6 \text{ mV}, I_S = 10^{-15} \text{ A}, \beta_F = \beta_0 = 100.$$


Fig. 1

Soluzione del compito di Fondamenti di Elettronica 30 gennaio 2025

1. Per avere una tensione $V_O = 2$ V, su R_2 deve scorrere una corrente $I_{R2} = V_O/R_2 = 0.5$ mA. Inoltre su R_3 scorre la corrente $I_{R3} = V_O/R_3 = 2$ mA. Tali correnti mi consentono di calcolare quella che scorre in T_2 come $I_{C2} = I_{R2} + I_{R3} = 2.5$ mA. Considerato che $V_2 = 8$ V, T_2 si trova in condizioni di funzionamento in regione normale ($V_{BC2} = 6 > 0$), per cui posso calcolare $V_{EB2} = V_{th} \ln(I_{C2}/I_S) \simeq 0.731$ V, da cui ottengo che la tensione di emettitore $V_E = V_2 + V_{EB2} = 8.731$ V. Tale tensione è anche la tensione di emettitore di T_1 .

Ora possiamo ottenere $V_{EB1} = V_E - V_1 = 0.751$ V e, supponendo che T_1 lavori in regione normale di funzionamento, la corrente che scorre in T_1 vale $I_{C1} = I_S \exp(V_{BE1}/V_{th}) = 5.5$ mA. Tale corrente verifica l'ipotesi di funzionamento in regime normale in quanto $V_{BC1} = V_1 - R_1 I_{C1} = 2.52 > 0$. A questo punto il generatore di corrente deve generare una corrente $I = I_{E1} + I_{E2} = \frac{\beta_F + 1}{\beta_F} (I_{C1} + I_{C2}) \simeq 8$ mA.

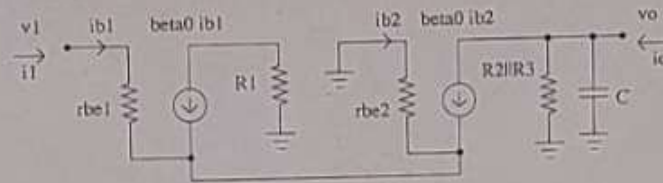
2. Quando il transistor T_1 è spento, tutta la corrente del generatore scorre in T_2 . Supponendo che quest'ultimo lavori ancora in regione normale di funzionamento, allora avremo che $I_{C2} \simeq 8$ mA. Il valore della tensione di uscita si ottiene da questo semplice sistema di equazioni:

$$I_{R2} = I_{C2} - I_{R3} \quad (1)$$

$$V_O = R_3 I_{R3} = R_2 I_{R2} \quad (2)$$

da cui si ottiene $I_3 = 6.37$ mA, $I_2 = 1.63$ mA e $V_O = 6.37$ V. Tale risultato garantisce che il funzionamento di T_2 è ancora in regione normale $V_{BC2} = 1.63$ V.

3. Il circuito equivalente ai piccoli segnali è il seguente:



I parametri differenziali dei transistori valgono: $r_{be1} = V_{th} \beta_F / I_{C1} = 469 \Omega$, $g_{m1} = I_{C1} / V_{th} = 213$ mS, $r_{be2} = V_{th} \beta_F / I_{C2} = 1.02$ k Ω , $g_{m2} = I_{C2} / V_{th} = 98$ mS.

4. Definendo $Z_L = R_2 || R_3 || \frac{1}{sC} = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3 + sCR_2 R_3}$ e applicando la legge di Kirchhoff per le correnti come $(\beta_0 + 1)i_{b1} + (\beta_0 + 1)i_{b2} = 0$, da cui deriva che $i_{b2} = -i_{b1}$, le componenti della matrice impedenze del circuito si calcolano come segue:

$$z_{11} = \left. \frac{v_1}{i_1} \right|_{i_o=0} = \frac{r_{be1} i_{b1} - r_{be2} i_{b2}}{i_{b1}} = r_{be1} + r_{be2} \quad (3)$$

$$z_{12} = \left. \frac{v_1}{i_o} \right|_{i_1=0} = 0 \quad (4)$$

$$z_{21} = \left. \frac{v_o}{i_1} \right|_{i_o=0} = \frac{-\beta_0 i_{b2} Z_L}{i_{b1}} = \frac{\beta_0 R_2 R_3}{R_2 + R_3 + sCR_2 R_3} \quad (5)$$

$$z_{22} = \left. \frac{v_o}{i_o} \right|_{i_1=0} = Z_L = \frac{R_2 R_3}{R_2 + R_3 + sCR_2 R_3} \quad (6)$$

5. Dalle componenti della matrice impedenze è possibile ottenere subito il guadagno di tensione del circuito come:

$$A_V = \frac{V_O(s)}{V_i(s)} = \frac{z_{21}}{z_{11}} = \frac{\beta_0}{r_{be1} + r_{be2}} \cdot \frac{R_2 || R_3}{1 + sCR_2 || R_3} \quad (7)$$

La funzione di trasferimento presenta un solo polo alla frequenza $f_p = (2\pi C R_2 || R_3)^{-1} = 199$ kHz, per cui si tratta di un circuito con caratteristiche passa-basso. La frequenza di transizione corrisponde alla frequenza del polo calcolata, mentre il valore massimo del guadagno si ottiene per frequenza del segnale nulla e vale $A_V(0) = \frac{\beta_0 R_2 || R_3}{r_{be1} + r_{be2}} \simeq 53.6$.